EXAME DE SELEÇÃO CFAQ-II

PROVA DE MATEMÁTICA

Assinale a alternativa correta

OBS.: Não será considerada a opção com rasura.

1ª Questão

Um retângulo de lados 20 cm e 30 cm é semelhante a outro, sendo $\frac{2}{5}$ a razão de semelhança. Qual é o perímetro do segundo retângulo?

(a) 250 cm
(b) 200 cm
(c) 125 cm
(d) 40 cm

2ª Questão

Dada a equação $x^2 + (k-2)\,x + 10 = 0$, **determine** k de modo que a soma dos inversos das raízes seja $\frac{3}{2}$.

(a) $\frac{4}{3}$

(b) -13

(c) $\frac{8}{3}$

(d) -15

3ª Questão

Assinale a opção correta de acordo com as sentenças abaixo:

1) $\left(\frac{-2}{5}\right)^{-2} = \frac{25}{4}$ ( )

2) $\sqrt[3]{a^6 + b^9} = a^2 + b^3$ ( )

3) $\sqrt[3]{a^2} = a^{\frac{2}{3}}$ ( )

4) $x^{-2^3} = \frac{1}{x^8}$ ( )

(a) V F V V
(b) V V V V
(c) V V V F
(d) V V F F

4ª Questão

A Soma das idades de dois irmãos é igual a 46. **Determine** as idades de cada um, sabendo que daqui a 3 anos, a idade de um será o triplo da idade do outro.

(a) 28 e 18
(b) 36 e 10
(c) 37 e 9
(d) 40 e 6

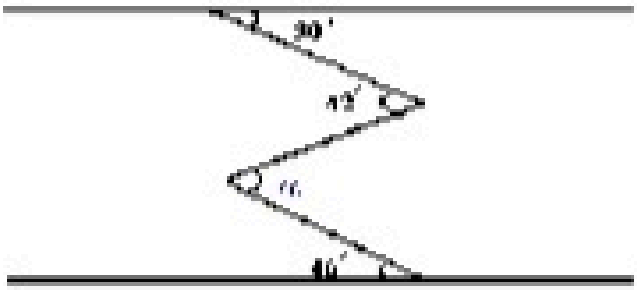
5ª Questão

Em um triângulo retângulo, a medida de um dos catetos é a metade da medida do outro e a hipotenusa mede $5\sqrt{10}$ cm. Quanto vale o seno do ângulo oposto ao maior cateto do triângulo?

(a) $2\sqrt{5/5}$
(b) $\sqrt{5/5}$
(c) $2\sqrt{2}$
(d) $4\sqrt{5/5}$

6ª Questão

Determine o valor do ângulo α; sendo r//s:



(a) 58º
(b) 46º
(c) 42º
(d) 30º

7ª Questão

Sendo x_1 e x_2 raízes da equação $\frac{3x(x+5)}{2} = -9$ e $x_1 > x_2$, **calcule** o valor da expressão $2x_1^2 - x_2^2$.

(a) 16
(b) 5
(c) -1
(d) -5

8ª Questão

Determine k na equação $x^2 - kx + 36=0$ de modo que entre as raízes x' e x'' exista a relação $\frac{1}{x'} + \frac{1}{x''} = \frac{5}{12}$

(a) 15
(b) 12
(c) 5
(d) -15

9ª Questão

Calcule a soma dos quadrados das raízes da equação $x^2 - 3x + 2 = 0$.

(a) 16
(b) – 5
(c) 5
(d) – 16

10ª Questão

Desenvolva a expressão, simplificando ao máximo resultado.

$$\frac{(a^{-1}+b^{2})^{2}-(a^{-1}+b^{-2})(a^{-1}-b^{-2})-2a^{-2}b^{2}}{2a^{2}b^{-2}.(a^{-1}b)^{2}}$$

(a) $\frac{b^{4}+b^{-4}}{2}$

(b) $\frac{b^{-4}-b^{4}}{2}$

(c) $\frac{b^{4}+b^{-4}}{3}$

(d) $\frac{b^{-4}-b^{4}}{3}$

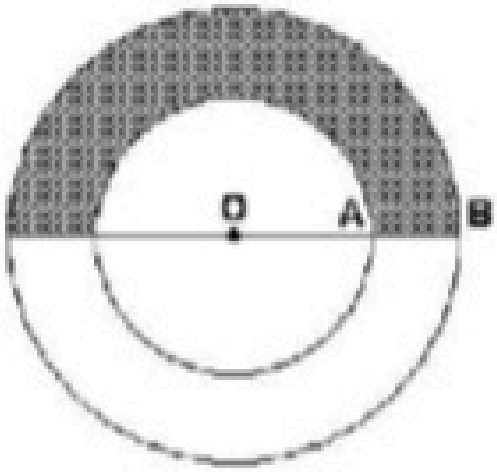
11ª Questão

Resolva $\sqrt{2x+5}=\sqrt{x-1}+2$

(a) 3 e 4
(b) – 4e 3
(c) 10 e 2
(d) -10 e 2

12ª Questão

Calcule a área hachurada da figura, sabendo-se que "O" é o centro das circunferências e OA = 4 cm e AB = 6 cm.



(a) 56π .
(b) 42π .
(c) 38π .
(d) 10π .

Rubrica do Candidato: **4/18**

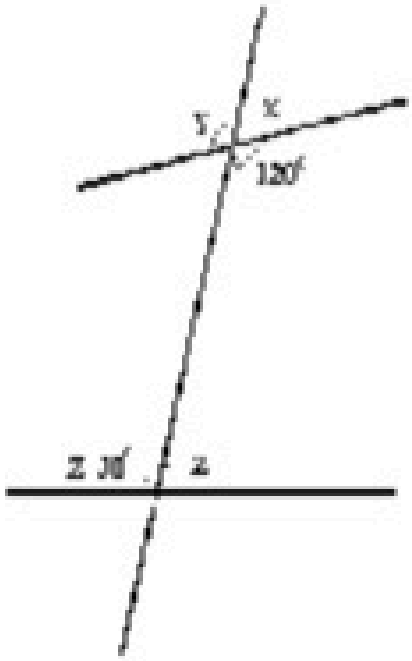
13ª Questão

Qual a altura de um prédio cuja sombra tem 15 m enquanto uma vara de 6m é colocada em pé tem uma sombra de 2m.

(a) 65m
(b) 50m
(c) 45m
(d) 5m

14ª Questão

Determine os valores de x, y e z na figura respectivamente:



(a) 60°, 105°, 120°
(b) 60°, 120°, 75°
(c) 120°, 210°, 60°
(d) 60°, 120°, 210°

15ª Questão

Determine a medida do maior lado do triângulo sabendo que é expressa pelo número inteiro de cm e que os outros dois lados medem 2 cm e 9 cm.

(a) 12 cm
(b) 11 cm
(c) 10 cm
(d) 9 cm

16ª Questão

Determine o valor de k para que o polinômio $3x^2 + 4x - 8x^3 + k$, seja divisível por $-x + 4$.

(a) 576
(b) 448
(c) - 448
(d) - 576

17ª Questão

A parábola que representa a função $y = -2x^2 + 7x + x$ passa pelo ponto de coordenadas (3 k). **Determine** k.

(a) 8
(b) 6
(c) 2
(d) - 6

18ª Questão

O maior inteiro x tal que $7x - 13$ seja inferior a $3x + 5$, **calcule-o**:

(a) 5
(b) 4,5
(c) 4
(d) 3

19ª Questão

Determine o domínio da função $y = \frac{x}{4x - 3}$ em IR:

(a) $\left\{x \in \Re / x \neq \frac{4}{3}\right\}$
(b) $\{x \in \Re / x \neq 0\}$
(c) $\left\{x \in \Re / x \neq \frac{3}{4}\right\}$
(d) $\left\{x \in \Re / x \neq -\frac{3}{4}\right\}$

20ª Questão

Um fazendeiro, percorrendo com um carro todo o contorno de sua fazenda, de forma retangular, perfaz exatamente 26 km. A Área ocupada pela fazenda é de 40 km^2. Quais são as dimensões da fazenda?

(a) 5 e 8
(b) 10 e 4
(c) 10 e 16
(d) 11 e 15

21ª Questão

Assinale a alternativa verdadeira:

(a) $(ab^m)^p = ab^{mp}, a \neq 1$
(b) $a + m + a - m = 1, a > 0$
(c) $(a^p.b)^m = a^{pm}.b^m, a \neq 1, b \neq 1$
(d) $a^s.b^m = (ab)^{m+s}, a \neq 1, b \neq 1$

22ª Questão

O valor da expressão $\left(\frac{1}{5}\right)^{-2}.\left(2^{12}.5^{21}\right)^{\frac{1}{3}} : \left(2^2.5^{2^3}\right)$ é:

(a) $2^3.5^4$
(b) 125
(c) 20
(d) 10

23ª Questão

Efetue e **simplifique** $\frac{1}{1+\sqrt{x}} + \frac{1}{1-\sqrt{x}}$

(a) $\frac{2}{1-x^2}$

(b) $\frac{1}{1-x}$

(c) $\frac{2}{1-x}$

(d) $\frac{1}{1+x}$

24ª Questão

Sejam p e q números reais. Se $p=5+2\sqrt{5}$ e $p.q=1$, então $p+5q$ é igual a:

(a) 12
(b) 10
(c) 8
(d) 6

25ª Questão

Resolva em $\Re$ a inequação: $\frac{3x}{2}+\frac{4}{3}(x-2)<1-x$

(a) $\{x\in\Re / x<\frac{30}{53}\}$

(b) $\{x\in\Re / x<\frac{23}{22}\}$

(c) $\{x\in\Re / x>\frac{22}{23}\}$

(d) $\{x\in\Re / x<\frac{22}{23}\}$

26ª Questão

O quociente entre dois números naturais é 5, e o seu produto é 20. **Calcule** esses números.

(a) 40 e ½
(b) 10 e 2
(c) 5 e 4
(d) -10 e -2

27ª Questão

Resolva a equação, $\sqrt{7+\sqrt{4x-1}}=2\sqrt{2}$

(a) 1/2
(b) 1/3
(c) 1/4
(d) 1/6

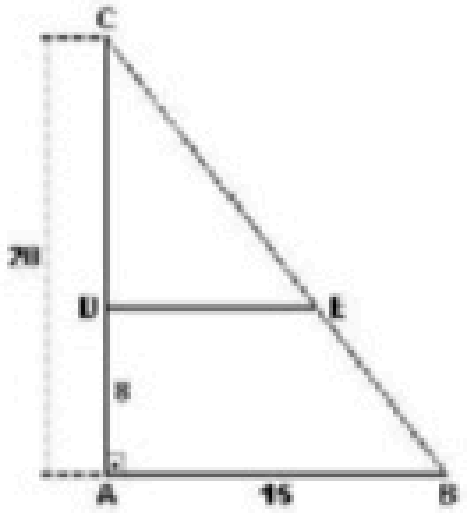
28ª Questão

Aumentando-se os lados a e b de um retângulo, respectivamente, de 15% e 20%, sua área **aumentará** em:

(a) 35%
(b) 36%
(c) 37%
(d) 38%

29ª Questão

A figura representa um triângulo retângulo de vértices A, B e C, onde o segmento de reta DE é paralelo ao lado AB do triângulo.



Se AB = 15 cm, AC = 20 cm e AD = 8 cm, a **área do trapézio** ABED, em cm², é

(a) 84.
(b) 96.
(c) 120.
(d) 150.

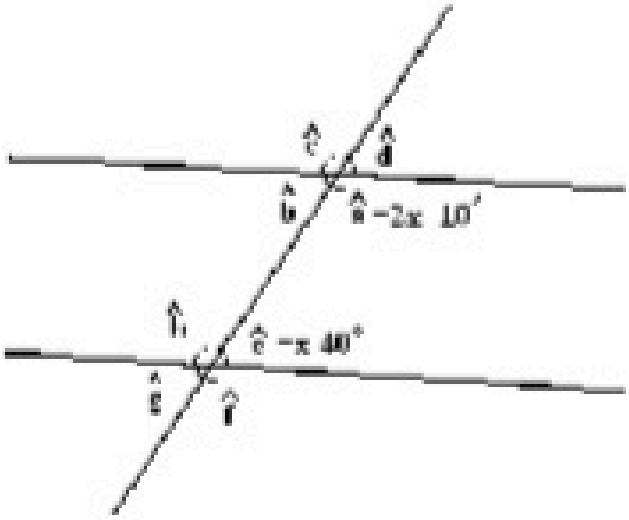
30ª Questão

Use as propriedades da potenciação, e **simplifique** a expressão: $\frac{(0{,}001)^3 . 100^4}{10^3} . 100^6$

(a) 100^{14}
(b) 10^{12}
(c) 10^6
(d) 100^{-8}

31ª Questão

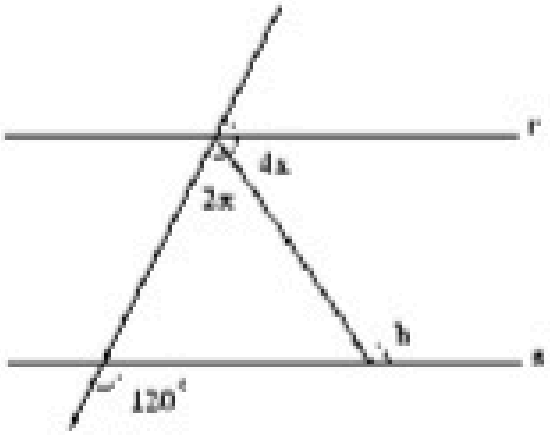
Na figura abaixo, r e s são paralelas. Qual é o valor do ângulo â?



(a) 150°
(b) 120°
(c) 70°
(d) 30°

32ª Questão

Qual é o valor do ângulo b na figura a seguir, sendo r e s retas paralelas?



(a) 120°
(b) 100°
(c) 80°
(d) 40°

33ª Questão

O triplo do complemento de um ângulo é igual à terça parte do suplemento desse ângulo. Quanto mede esse ângulo?

(a) 80º
(b) 79º
(c) 78,75º
(d) 78º

34ª Questão

A expressão $\frac{2^{3+x} - 2^{x-3}}{2^x + 2^{x-3}}$ é igual a:

(a) 8
(b) 7
(c) 2^{-3}
(d) 2^x

35ª Questão

Qual é o conjunto verdade dos números reais que satisfazem à desigualdade: $\frac{x}{(x+1)(x-1)} > 0$

(a) $-1 < x < 0$ ou $x > 1$
(b) $0 < x < 1$ ou $x < -1$
(c) $x > 1$
(d) $x < -1$ ou $x > 1$

36ª Questão

A expressão abaixo simplificada é igual a: $\frac{x^{-1} + y^{-1}}{(xy)^{-1}}, xy \neq 0$

(a) x - y
(b) x
(c) y + x
(d) y

37ª Questão

A soma de dois ângulos é 126° e um deles vale o dobro do complemento do outro. **Determine** esses dois ângulos.

(a) 100° e 26°
(b) 80° e 46°
(c) 72° e 54°
(d) 54° e 76°

38ª Questão

A fórmula que dá o número do sapato (N) em função do comprimento (c) do pé, em centímetros, é: $N = \frac{5c + 28}{4}$. **Calcule** o comprimento de um pé, sabendo que o número do sapato é 40.

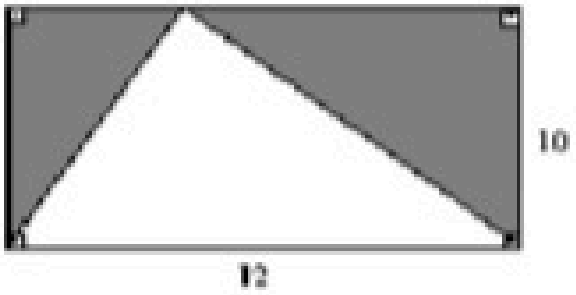
(a) 57 cm
(b) 28 cm
(c) 27,6 cm
(d) 26,4 cm

39ª Questão

Dentre as afirmações abaixo, **assinale** aquela que **não** é verdadeira para todo natural n.

(a) $(-1)^{2n} = 1^n$
(b) $(-1)^{3n} = -(-1)^{2n}$
(c) $(-1)^{2n-1} = -(-1)^{2n}$
(d) $(-1)^{n-1} = (-1)^{n+1}$

40ª Questão
Calcule a área da figura hachura da:



(a) 180
(b) 120
(c) 80
(d) 60

41ª Questão

Quantas vezes 4 décimos cabem em 48 décimos?

(a) 12
(b) 120
(c) 1,2
(d) 0,12

42ª Questão
Sendo a um elemento do conjunto {256} e b um elemento do conjunto {100, 144}, **calcule** o valor da expressão: (a + b) + 700.

(a) 1056
(b) 1100
(c) 1056; 1100
(d) 1056; 1200

43ª Questão
Seis pescadores pescaram 89 peixes cada um. Quatro desses pescadores devolveram ao mar 18 peixes, cada um, porque eram muito pequenos. Os outros dois pescadores devolveram cinco peixes. **Quantos** peixes vão levar para casa?

(a) 457
(b) 357
(c) 452
(d) 352

44ª Questão

Um tanque cujas medidas são 25m, 30m e 4m, está cheio de água. Uma bomba que extrai 800L por minuto é ligada para esvaziar o tanque. Depois de quanto tempo o tanque fica vazio?

(a) 3750 minutos
(b) 3000 minutos
(c) 8000 minutos
(d) 3500 minutos

45ª Questão

Uma milha marítima corresponde à aproximadamente 1852m. **Quantas milhas** marítimas, aproximadamente, correspondem a 20 km?

(a) 10,97
(b) 10,85
(c) 11,80
(d) 10,79

46ª Questão

Uma prova consta de 20 questões. Cada questão vale +1,5; cada questão errada – 0,5. **Qual** o total de pontos de um candidato se ele acertou 13 questões e errou 7?

(a) 115
(b) 13
(c) 16
(d) 12

47ª Questão

Em um sítio, há gansos e coelhos. O número de coelhos é 3 unidades a menos que o número de gansos. Sabendo que o total de patas são 36, **quantos** são os gansos?

(a) 8
(b) 15
(c) 12
(d) 10

48ª Questão

Maria pagou 2490 reais por um computador e quer vendê-lo por 3000 reais. **Calcule** a porcentagem que relaciona o lucro com o preço de venda.

(a) 17%
(b) 18%
(c) 19%
(d) 20%

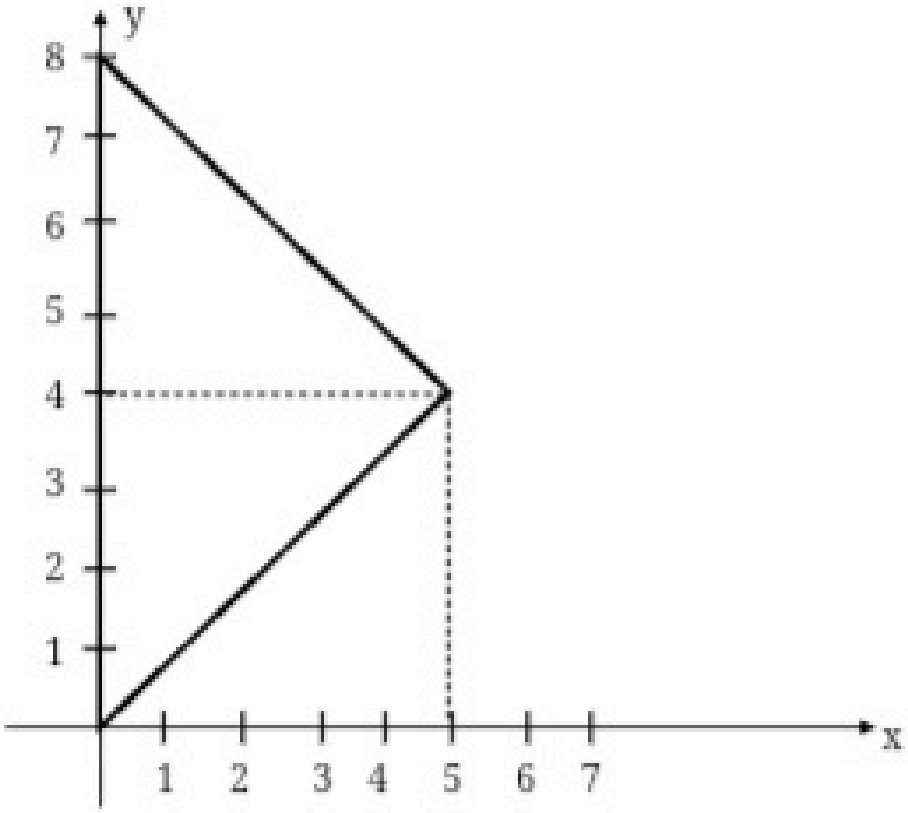
49ª Questão

Em uma partida de basquete, Carlos foi o "cestinha", marcando $\frac{2}{5}$ do total de pontos. Se Carlos fez 40 pontos, **quantos** pontos marcou sua equipe?

(a) 120
(b) 100
(c) 90
(d) 98

50ª Questão

Calcule a área do triângulo



(a) 15 u.a.
(b) 30 u.a.
(c) 10 u.a.
(d) 20 u.a.